Анатомия · лекция 8 · 21 октября

Стопа и голеностопный сустав

Кости стопы, своды, голеностопный сустав и связки; переломы, растяжения и клиническая картина

1. Задание преподавателя

ВАЖНО

Задание (21 октября): Прочитать в учебнике (атлас Липченко–Самусев) про стопу и голеностопный сустав.

📘 Атлас Липченко–Самусев (PDF) ↗ — учебник, который дал преподаватель.

Анатомия суставов стопы
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

Анатомия стопы (FPA)
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

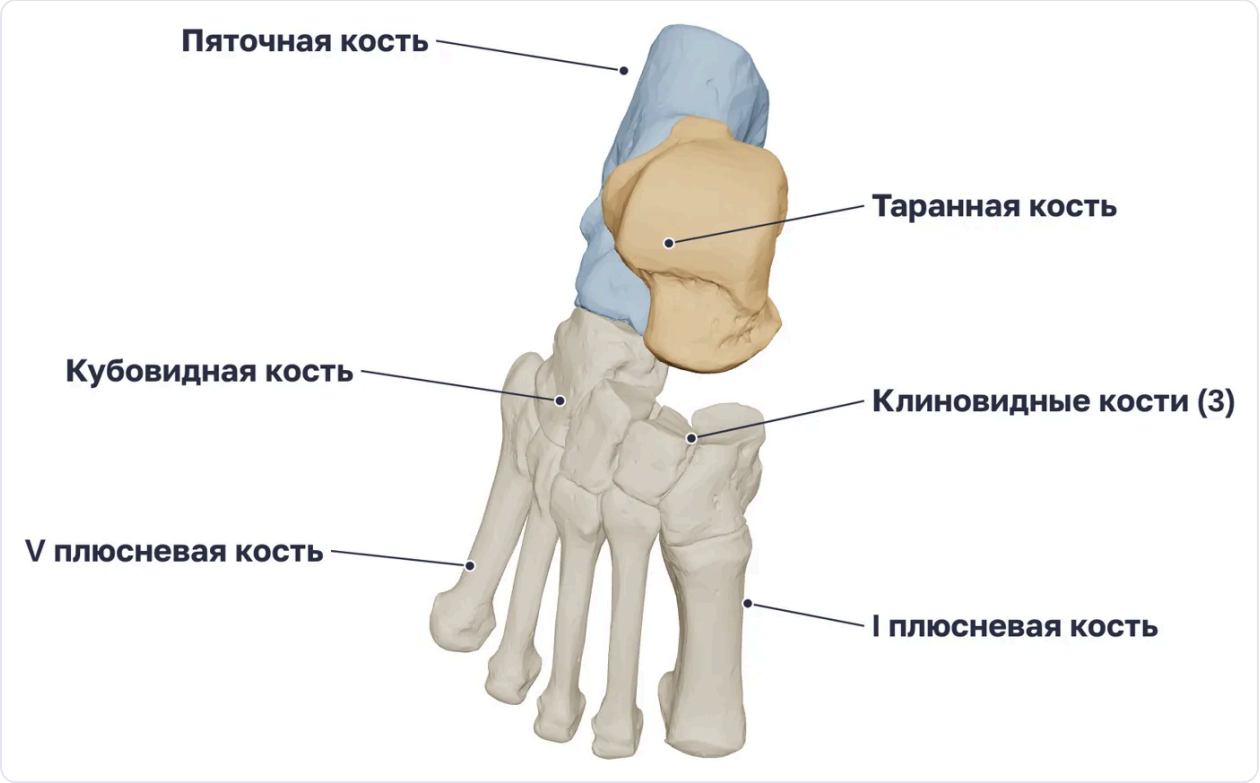
2. Кости стопы

СУТЬ

26 костей: предплюсна (7), плюсна (5), фаланги (14).



Кости правой стопы, вид снаружи (жёлтая — таранная, голубая — пяточная; фаланг и ладьевидной в модели нет).
Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».



Кости правой стопы, вид сверху (пятка вверху). Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».

Отдел	Кости
Предплюсна, задний ряд	**таранная** (блок — в голеностопном суставе; к ней не крепится ни одна мышца), **пяточная** (самая крупная, пяточный бугор — ахиллово сухожилие)
Предплюсна, передний ряд	**ладьевидная** (медиально), **кубовидная** (латерально), **три клиновидные** (медиальная, промежуточная, латеральная)
Плюсна	I–V плюсневые кости; на V — бугристость (малоберцовая мышца)
Фаланги	у I пальца 2, у остальных по 3

Своды стопы: продольный медиальный (высокий, рессорный), продольный латеральный (опорный) и поперечный. Держат их связки (длинная подошвенная), подошвенный апоневроз и мышцы. Ослабление — **плоскостопие**.

3. Голеностопный сустав

СУТЬ
Большеберцовая кость, обе лодыжки и блок таранной кости; блоковидный (сгибание тыльное и подошвенное).

- Лодыжки охватывают блок таранной кости, как «вилка»; латеральная стоит ниже медиальной.
- **Медиальная (дельтовидная)** связка — очень прочная.

- **Латеральные**: передняя таранно-малоберцовая, пяточно-малоберцовая, задняя таранно-малоберцовая.
- Межберцовый синдесмоз держит «вилку» лодыжек.
- Ниже — подтаранный и таранно-пяточно-ладьевидный суставы (поворот стопы внутрь и наружу); сустав Шопара (поперечный сустав предплюсны) и Лисфранка (предплюсне-плюсневые) — линии ампутаций.

4. Переломы, травмы и клиническая картина

СУТЬ
Самое частое — подворот стопы: растяжение латеральных связок и переломы лодыжек.

Повреждение	Клиническая картина
Растяжение (надрыв) связок при подвороте внутрь	первой рвётся **передняя таранно-малоберцовая**; отёк и боль впереди и ниже латеральной лодыжки, кровоподтёк, ходить больно, но можно
Переломы лодыжек (самые частые переломы голени)	отёк, деформация, боль при надавливании на лодыжку, нельзя наступить; при подвороте наружу — перелом Дюпюитрена (+ разрыв синдесмоза, подвывих стопы кнаружи)
Пяточная кость (падение с высоты на пятки)	пятка расширена и уплощена, отёк, кровоподтёк на подошве, нельзя опереться; **обязательно проверить позвоночник** (компрессионный перелом Th12–L1)
Таранная кость	резкая боль в голеностопе, деформация; риск некроза
Плюсневые кости	«маршевый» перелом II–III (перегрузка): боль и отёк тыла стопы без явной травмы
Разрыв ахиллова сухожилия	щелчок, западение над пяткой, нельзя встать на носок

ВАЖНО
Первая помощь: холод, возвышенное положение, покой. При переломе — шина Крамера от колена до кончиков пальцев, стопа под прямым углом к голени; при растяжении — тугая восьмиобразная повязка на голеностоп.

📌 Что запомнить

- Стопа: 7 + 5 + 14 = 26 костей.
- Предплюсна: таранная, пяточная, ладьевидная, кубовидная, 3 клиновидные.
- К таранной кости мышцы не крепятся.
- При подвороте внутрь первой рвётся передняя таранно-малоберцовая.
- Перелом пяточной — проверить позвоночник.
- Шина — от колена до пальцев, стопа под 90°.

🃏 Вопросы для самопроверки

Кости предплюсны
Таранная, пяточная, ладьевидная, кубовидная, медиальная, промежуточная и латеральная клиновидные

Сколько костей в стопе?
26: предплюсна 7, плюсна 5, фаланги 14

Своды стопы
Продольный медиальный, продольный латеральный, поперечный

Кости голеностопного сустава
Большеберцовая, малоберцовая (лодыжки), таранная (блок)

Латеральные связки голеностопа
Передняя и задняя таранно-малоберцовые, пяточно-малоберцовая

Какая связка рвётся первой при подвороте?
Передняя таранно-малоберцовая

Медиальная связка голеностопа
Дельтовидная

Что проверить при переломе пяточной кости?
Позвоночник (компрессионный перелом Th12–L1)

Маршевый перелом
Перелом II–III плюсневых от перегрузки

Разрыв ахиллова сухожилия
Щелчок, западение над пяткой, нельзя встать на носок